

胡镇涛

AI 应用开发 / 多模态音视频工程 / 技术型 AI 产品

邮箱: hztztmbn@163.com | 电话: (+86) 187-1086-9322 | 微信: Crazydogone | 主页: <https://crazy6dogs.github.io/>

技术概要

- 具备 AI 产品交付、算法研究和工程联调背景，核心沉淀集中在音频/视频任务链、数字人语音交互、AIGC 内容生产、智能体工具调用和无线感知算法。
- 能够把业务需求拆解为数据、模型、API、前后端、部署和验收节点：从麦克风采集、VAD、ASR、LLM/Agent、TTS 到数字人驱动，从 GPU 队列、失败重试到字幕/配音时间轴对齐。
- 研究基础覆盖 PyTorch、Transformer/CNN、时序信号处理、毫米波雷达数据集和 benchmark 复现；工程上参与 FastAPI/React/Vite 联调、静态站部署、模型/插件接入、服务部署和问题排障。

技术栈

- 音频与数字人: Whisper, Llama3-8B, Tacotron2-DDC-GST, Qwen, DeepSeek, VAD, ASR/TTS, AEC/3A, OpenChatAvatar, Coze Agent, 豆包实时语音。
- 视频与 AIGC 链路: 分镜生成、图片/视频生成、GPU 算力中转、任务队列、状态轮询、失败重试、成本核算、video-translator、字幕时间轴、配音合成、多语言导出。
- 算法与模型: Python, PyTorch, Transformer, CNN, ResNet, Swin Transformer, ViT, SFT/PEFT, DPO/PPO/GRPO 路线理解，毫米波雷达与时序信号处理。
- 工程与交付: FastAPI, React, Vite, API 契约、前后端联调、任务状态设计、文件结果回传、静态站点部署、供应商/模型平台对接、日志排查与修补。

业务项目中的技术沉淀

广西旅游发展集团 - AI 应用与音视频技术项目

2026.01 - 至今

- 创建并推进康养陪伴数字人项目，围绕老人陪伴、回忆录生成、本地音乐、场景问答、紧急兜底、家属联动和隐私授权拆分产品模块，并推动项目获得集团立项、人才计划及约 80w 项目资金。
- 基于 OpenChatAvatar 搭建自托管数字人交互 demo，串联麦克风采集、VAD、ASR、LLM/Agent、TTS、音频播放和数字人驱动状态同步，便于后续替换识别、推理、合成和业务 Agent 模块。
- 设计 Coze 智能体路线，由本地音频链路负责采集、识别、合成和播放，由 Coze Agent 承担陪伴对话、意图识别、工具流转、知识库和业务逻辑维护，降低业务配置门槛。
- 集成豆包端到端实时语音路线，封装流式输入输出、打断、静音检测、轮次状态和数字人播报/渲染接口，用于验证低延迟对话体验并减少传统 ASR-LLM-TTS 串联延迟。
- 推进 AI 漫剧与视频翻译链路，沉淀文本/IP 获取 -> 分镜生成 -> 图片/视频生成 -> GPU 算力调度 -> 多语言翻译 -> 分发变现流程；合作方已表达采购意愿。
- 为生成任务设计算力中转方案，覆盖 GPU 节点接入、任务提交、队列调度、状态轮询、结果文件回传、权限控制、失败重试和成本核算，降低前端请求与模型执行环境的耦合。
- 设计 video-translator 链路，串联音频抽取、ASR 转写、翻译润色、字幕时间轴对齐、配音合成和多语言版本导出，并补充原片、字幕、角色声线、目标语言、分段策略和人工复核点。
- 研发 AIGC 视频生成工作流，覆盖脚本规划、锚点图生成、分段视频生成、程序化评估、失败重试和断点续跑，支持电商自动换装和数字人半自动模板生成。
- 参与多智能体文旅系统能力编排，基于 function calling 和 prompt engineering 组织讲解、问答、推荐、工具调用和展示流程；系统已在东盟博览会展出并在景区/酒店推广。
- 参与模型平台、智能体工具和数字人硬件资源对接，整理立项、预算、采购、供应商与部署落地材料，并在服务接口、运行状态、资源文件和交付验收环节做联调与问题修补。

华为终端 BG - 音频算法工程师实习

2024.07 - 2024.10

- 学习语谱图、3A 算法、AEC 评测和终端音频处理方法，参考 ICASSP 2021 nn-ref 方向论文完成预研，搭建算法模型原型并收集实验数据。
- 参与 iPhone 与华为手机等终端设备 AEC 效果测试，积累音频算法评测、设备侧效果对比、问题定位和测试记录经验。

算法基础与应用项目

基于 Llama3-8B 的语音交互模型

2024.10 - 2024.12

- 搭建 whisper_large_v2 + Llama3-8B + tacotron2-DDC-GST 的 ASR-LLM-TTS 预研链路，用于验证语音识别、对话推理和语音合成组合方案。
- 测试 Qwen、DeepSeek 系列模型在音频数据微调场景下的表现，对比高效参数微调与全参数微调，为后续音频智能体和数字人语音链路选型提供依据。

基于毫米波信号的人体行为识别	2023.06 - 2025.12
- 基于毫米波雷达原始信号完成数据采集、数据集整理、实验方案制定和毕业设计实验；数据集覆盖 6 类日常动作、20 名用户，样本规模超过当时参考公开数据集。 - 复现并对比 ResNet、Swin Transformer、ViT 等主流视觉模型及变种，构建多维 benchmark，对 baseline 做充分复现和横向比较。 - 受小波变换与分数阶傅里叶变换启发，将传统信号处理和 Transformer/CNN 深度学习组件结合，提升端到端行为识别模型的泛化性和任务适应性。 - 探索传感器数据问答/推理方向，组织毫米波预处理结果与问答数据，使用 Qwen2.5-32B 推理、Qwen2.5-1.5B SFT，并比较 DPO/PPO/GRPO 路线对识别与生成能力的影响。	

教育经历

中国科学院大学 - 电子信息硕士，中国科学院计算技术研究所	2022.09 - 2026.01
- 研究方向: 人工智能、传感器算法、时序信号处理、大模型应用。	
西安电子科技大学 - 电子信息学士	2018.09 - 2022.06
- 课程与基础: 图像处理、信号处理、信号与系统、随机信号分析、电磁场与无线系统相关课程。	

论文与成果

- 基于时域多尺度分析的无线人体行为识别方法，第一作者；受小波变换启发，基于 Transformer 架构构建预处理模块。 - T-FrFT: Fractional Fourier Transform based Discriminative Feature Extraction Method for Human Activity Classification, IJCNN 2025, 第一作者。	
--	--